

基于工业企业多主体仿真的生态环境空间管控政策模拟软件（v1.0）

用户手册

一、软件开发背景和目的

“三线一单”生态环境分区管控制度，即生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线及生态环境准入清单是我国新时期进一步推动生态环境精细化管理的重要制度性创新，是生态环境保护工作、战略环境评价、国土空间规划等一系列重大工作紧密结合的成果。“三线一单”将地理区块划分为一系列“环境管控单元”，每个单元根据自然资源禀赋、生态环境本底、社会经济发展现状及趋势等设定不同的管理和准入要求（比如规定哪些工业产业可以在此单元发展，如果在此处发展需要满足哪些条件，哪些必须迁移出去）。

本模型通过识别工业系统企业个体行为决策与交互，耦合空间约束模块，构建基于工业企业多主体仿真的生态环境空间管控政策模拟（Multi-industrial-agent-based Model for environmental Zoning management, MEMORIZE）将围绕我国的“三线一单”应用，特别是工业污染管控方面的实践，开发基于主体的模型（agent-based model, ABM），刻画区域工业企业基本的选址、投资新建、生产、销售、污染排放、技术改进等各项策略制定的过程，定量描述企业-企业、企业-政府的博弈互动关系，模拟不同企业在“三线一单”系列政策干预下的行为响应动态变化过程，① 预测未来一段时间内各个企业的选址布局、生产、资源消耗、污染排放、技术采用等情况；② 仿真模拟不同政策干预下个体策略调整的收敛状态；③ 并将每个企业个体的数据叠加到行业、空间层面，预测全区域工业行业总体的经济发展、技术效率、污染排放状态等；④ 预测全区域不同空间单元上的企业数量、类型、布局特征（例如分散或集中）、资源消耗和污染物排放状态，评估每个单元环境承载力面临的压力，最终为“三线一单”生态环境分区管控提供政策建议。

二、软件基本功能

本软件采用 python3.x 编写，综合运用 sql 数据库命令，将企业微观统计数据、地块统计数据为输入，使用 ABM 方法自下而上迭代获取每年的企业生产、排放、迁移信息。

三、软件技术方法

本软件将工业企业和地块单元作为类（class），编写企业的选址确定、新建、退出（即倒闭）、生产调整、消耗计算、排放计算、策略制定等方法/函数，将政策内容量化为代码中的可变参数（或全局变量），实现政府和企业、企业与企业相互影响下的行为调整过程，并令整个模型循环迭代（以年为单位）。

输入数据包括初始年企业信息表、环境管控单元地块参数表；输出每年迭代的结果，所需输出结果（均为 csv 格式）包括：① 企业信息表（firm_params.csv）；② 地块参数表（parcel_params.csv）；③ 分行业信息表（sector_params.csv）；④ 分地市信息表（city_params.csv）；⑤ 数据统计表（statistic.csv）。

四、软件运行环境

本软件基于 MacOS（CPU Apple Silicon M1，内存 16GB，硬盘空间 450.00GB）开

发，可在 MacOS 和 Windows 上运行。

当前运行硬件环境为：Win: CPU Intel® Core™ i5-10400F GPU AMD Radeon™ RX 5600 XT ，内存 8GB ，硬盘空间 999.00GB；Mac: CPU Apple Silicon M1 ，内存 16GB ，硬盘空间 450.00GB。

运行的操作系统要求：MacOS Sierra (v10.12)以上；Windows 10 以上

五、软件应用步骤

1. 【初始化模块】

在模型开始阶段($t=0$)，首先为模型初始化外生参数：①系统参数、②地块参数、③情景参数、④企业属性参数，这四种参数通过直接赋值或迭代计算获得，在后续迭代阶段($t \geq 1$)根据规则进行变化；

其次为模型 ⑤企业行为参数，此类参数在 $t=0$ 时外生给定，在后续迭代阶段($t \geq 1$)通过优化率定获得。

参数类别	符号	含义	备注
全局参数 (固定的)	T	模拟的总期数	
	NewK _j	各行业新建企业的抽取比例	见【新建企业模块】
	Eco_rate	经济增长率	见【生产模块】
	Ran	不同期的技术升级范围，固定值	见【环境技术升级模块】(1)
	EYE	企业的视野	见【环境技术升级模块】(1)
	R	基础所得税率	见【环境成本与风险计算模块】
	$r_1, \quad r_2, \quad r_3$	税收减免比例	
	$k_1, \quad k_2, \quad k_3$	补贴率	
	$c_1, \quad c_2$	政府部门检查概率	
	$f_1, \quad f_2, \quad f_3$	罚款率	

全局参数 (动态的)	TotalFirmNum _t	当期全部企业总数	
	TotalNewNum _t	当期新建企业总数	
	TotalMoveNum _t	当期迁移的企业数量	
	IncreaseNum _t	采取增产的企业数量	当期 $proparam > 1$ 的企业数量
	DecreaseNum _t	采取减产的企业数量	当期 $proparam \leq 1$ 的企业数量
	TechUpNum _t	采取技术升级的企业数量	当期 $Techprob \geq 0.5$, 或 $ifTech=1$ 的企业数量
	RiskPreferNum _t	风险偏好大于 0.5 的企业数量	当期 $Beta \geq 0.5$ 的企业数量
	RiskAversNum _t	风险偏好小于 0.5 的企业数量	当期 $Beta < 0.5$ 的企业数量
	HHINum _t	地块企业数量变化 HHI 指数	见【数据信息统计模块】(5)
	HHIEmi _{k,t}	地块污染排放量变化 HHI 指数	

行业参数	N _{j,t}	行业 j 的企业数量	
	P _{j,t}	行业 j 第 t 期的市场价格	
	Supply _{j,t}	行业 j 第 t 期的市场供给	
	Demand _{j,t}	行业 j 第 t 期的市场需求	
	SProfit _{j,t}	行业 j 第 t 期的总利润	

	USProfit _{j,t}	行业 j 第 t 期的平均利润	
	N_fine _{j,t}	行业 j 第 t 期被罚款的企业数量	
	SProvalue _{j,t}	行业 j 第 t 期的总产值	
	SWater _{j,t}	行业 j 第 t 期的水消耗总量	
	SEnergy _{j,t}	行业 j 第 t 期的能消耗总量	
	SEmi _{l,j,k,t}	行业 j 第 k 类污染物第 t 期的排放总量	
	SPG _{j,k,t}	行业 j 第 k 类污染物第 t 期的平均产污率	属于 j 的企业的 PG _k 求平均
	SRR _{j,k,t}	行业 j 第 k 类污染物第 t 期的平均去除率	属于 j 的企业的 RR _k 求平均

地块参数	OBJECTID	OBJECTID，和输入表一致	
	HJGKDYBM	HJGKDYBM，和输入表一致	
	Parcel_id	地块编号，和输入表一致	
	Regions	地块 s 所属的地区	
	City _s	地块 s 所属的地市	
	Category _s	地块 s 所属大类	
	Sub_category _s	地块 s 所属小类	
	Longitude _s	地块 s 的中心经度	
	Latitude _s	地块 s 的中心纬度	
	PNum _{s,t}	地块 s 在第 t 期单元内企业数量总和	
	PNum _{s,j,t}	地块 s 中属于行业 j 的企业在第 t 期的企业数量	
	PEmi _{s,k,t}	地块 s 中第 k 类污染物在第 t 期的总排放量（4 种污染）	
	Uprofit _{s,j,t}	地块 s 中属于行业 j 的企业在第 t 期的平均利润	
	Attract _{s,j,t}	地块 s 对行业 j 在第 t 期的吸引力	
	Water _{s,j,t}	地块 s 中属于行业 j 的企业在第 t 期的总水耗	
	Energy _{s,j,t}	地块 s 中属于行业 j 的企业在第 t 期的总能耗	
	PdeltaNum _{s,t}	地块 s 第 t 期较初始期的企业数量变化	第 t 期该单元所有企业数量加总和第 0 期所有企业数量加总的差 属结果变量，由 PNum 计算获得
	PdeltaEmi _{s,k,t}	地块 s 第 k 类污染物在第 t 期的排放量加总较初始期的排放量变化	第 t 期该单元各污染排放加总和第 0 期各污染排放加总的差 属结果变量，由 PEmi 计算

			获得
	LISANum _{s,t}	地块 s 第 t 期的企业数量变化 LISA 指数	见【数据信息统计模块】(2) 属结果变量, 由 PdeltaNum 计算获得
	LISAE _{mi,s,k,t}	地块 s 第 k 类污染物在第 t 期的 排放量变化 LISA 指数	见【数据信息统计模块】(2) 属结果变量, 由 PdeltaEmi 计 算获得

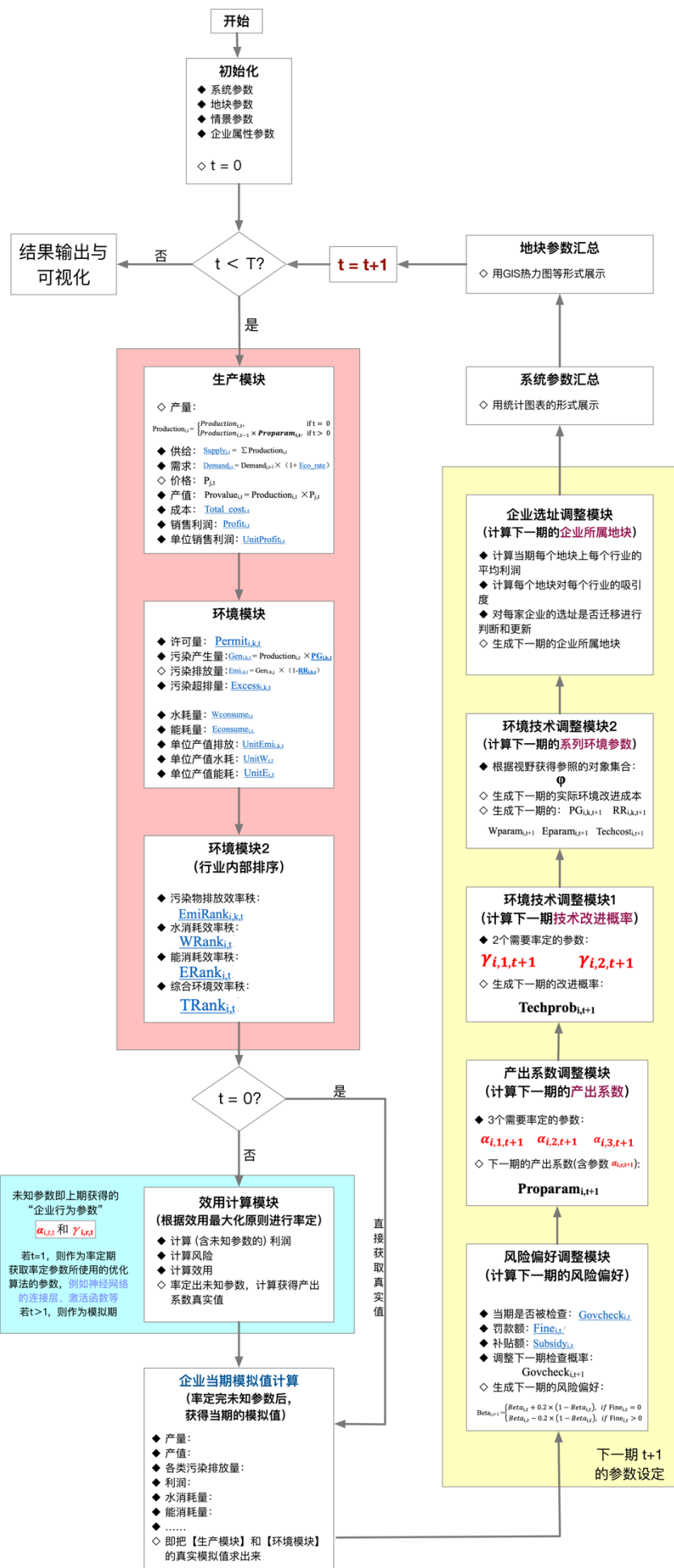
企业属性 参数 9+24+ 8*6	Firm_id _i	企业 i 的编号	如果是新建企业则按顺序后 延生成
	Parcel_id _i	企业 i 所属的地块	
	NewParcel_id _i	企业 i 迁移后的地块	如果企业迁移过则赋予该变 量值, 未迁移则为空; 新建企业的此变量值和 Parcel_id _i 一样
	City _i	企业 i 所属的地级市	
	Sector _i	企业 i 所属的行业	
	ifWP _i	企业 i 是否排放水污染 (是=1, 否 =0)	
	ifAP _i	企业 i 是否排放大气污染 (是=1, 否=0)	
	ifNew _{i,t}	企业 i 是否是第 t 期的新建企业	见【新建企业模块】(3)
	BuildCost _{i,t}	企业 i 新建成本 (只有 i 属于第 t 期的新建企业时才有具体值, 其 他情况都为 0)	见【新建企业模块】(5)
	ifMove _{i,t}	企业 i 是否是第 t 期的迁移企业	见【迁移企业模块】(3)
	MoveCost _{i,t}	企业 i 迁移成本 (只有 i 属于第 t 期的迁移企业时才有具体值, 其 他情况都为 0)	见【迁移企业模块】(6)-⑦
	Production _{i,t}	企业 i 在第 t 期的产量	
	Proparam _{i,t}	企业 i 在第 t 期的产出系数(t=0 时, Proparam _{i,t} 为 1)	
	Provalue _{i,t}	企业 i 在第 t 期的产值	
	Total_cost _{i,t}	企业 i 在第 t 期的总成本	
	Profit _{i,t}	企业 i 在第 t 期的销售利润	
	UnitProfit _{i,t}	企业 i 在第 t 期的单位销售利润	
	Permit _{i,k,t}	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的 许可量	
	PG _{i,k,t}	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的 产污系数	
	RR _{i,k,t}	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的 去除率	
	Gen _{i,k,t}	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的 产生量	

	$Emi_{i,k,t}$	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的排放量	
	$Excess_{i,k,t}$	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的超排量	
	$Wparam_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的水消耗调整系数	
	$Eparam_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的能消耗调整系数	
	$Wconsume_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的水消耗量	
	$Econsume_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的能消耗量	
	$UnitEmi_{i,k,t}$	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的单位产值排放量	
	$UnitW_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的单位产值水消耗量	
	$UnitE_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的单位产值能消耗量	
	$EmiRank_{i,k,t}$	企业 i 第 k 类污染物在第 t 期的排放效率秩	
	$WRank_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的水消耗效率秩	
	$ERank_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的能消耗效率秩	
	$TRank_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的综合环境效率秩	由 $EmiRank$ 、 $WRank$ 和 $ERank$ 计算获得
	$Techcost_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的预期技术改进成本	
	$Techprob_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的技术改进概率 ($0 < Techprob_{i,t} < 1$)	
	$RTechcost_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的实际技术改进成本	
	$Tax_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的税收	见【环境成本与风险计算模块】
	$Sub_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的补贴	
	$Fine_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的罚款	
	$ifNoaction_{i,t}$	企业 i 在第 t 期是否是“无作为” (是=1, 否=0)	见【环境成本与风险计算模块】, 只要符合三个条件之一即可认定为无作为
	$ifChecked_{i,t}$	企业 i 在第 t 期是否被检查	见【环境成本与风险计算模块】
	$ifFined_{i,t}$	企业 i 在第 t 期是否被罚款	
	$BaseCost_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的基础成本	
	$EC_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的环境成本	
	$Risk_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的感知风险	结果变量, 由 EC 求得
	$Beta_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的风险偏好	初始值给定, $t \geq 1$ 时由【风险偏好调整模块】计算获得
	$Utility_{i,t}$	企业 i 在第 t 期的效用值	见【效用计算模块】
	$\alpha_{i,r,t}$	企业 i 在第 t 期的第 r 个产量调整参数, 即表中的 α	遗传算法要求的参数

	$\gamma_{i,r,t}$	企业 i 在第 t 期的第 r 个环境技术调整参数，即表中的 Gamma	
--	------------------	--------------------------------------	--

地市参数	CNum _{c,t}	地市 c 在第 t 期的企业总数	
	CNum _{c,j,t}	地市 c 行业 j 在第 t 期的企业总数	
	CNew _{c,t}	地市 c 在第 t 期的新建企业总数	由当期该地市的 ifNew 累加获得
	CClose _{c,t}	地市 c 在第 t 期的倒闭企业总数	由【企业倒闭退出模块】统计获得
	CMove _{c,t}	地市 c 在第 t 期迁移的企业数量（初始期为 0）	见【选址迁移模块】（3）
	CWater _{c,t}	地市 c 在第 t 期的企业水耗加总	由当期该地市企业的 Wconsume 加总获得
	CEnergy _{c,t}	地市 c 在第 t 期的企业能耗加总	由当期该地市企业的 Econsume 加总获得
	CEmi _{c,k,t}	地市 c 第 k 类污染在第 t 期的排放加总	由当期该地市企业的 Emi _{i,k,t} 加总获得
	CProduct _{c,t}	地市 c 在第 t 期的企业产量加总	
	CProvalue _{c,t}	地市 c 在第 t 期的企业产值加总	
	CdeltaNum _{c,t}	地市 c 在第 t 期较初始期的企业数量变化	第 t 期该地市所有企业数量加总和第 0 期所有企业数量加总的差 属结果变量，由 CNum _{c,t} 计算获得
	CdeltaNum _{c,j,t}	地市 c 行业 j 在第 t 期较初始期的企业数量变化	第 t 期该地市行业 j 的所有企业数量加总和第 0 期行业 j 所有企业数量加总的差 属结果变量，由 CNum _{c,j,t} 计算获得
	CdeltaWater _{c,t}	地市 c 在第 t 期较初始期的水耗变化	属结果变量，由 CWater 计算获得
	CdeltaEnergy _{c,t}	地市 c 在第 t 期较初始期的能耗变化	属结果变量，由 CEnergy 计算获得
	CdeltaEmi _{c,k,t}	地市 c 第 k 个污染物排放在第 t 期较初始期的变化	第 t 期该地市污染 k 的加总和第 0 期污染 k 加总的差 属结果变量，由 CEmi _{c,k,t} 计算获得
	CdeltaProduct _{c,t}	地市 c 在第 t 期较初始期的产量变化	属结果变量，由 CProduct 计算获得
	CdeltaProvalue _{c,t}	地市 c 在第 t 期较初始期的产值变化	属结果变量，由 CProvalue 计算获得
	SumPermit_SO2 _c	地市 c 初始期的 SO2 许可量加总（固定值，只和输入数据有关，用于求初始的可用许可量）	见【选址迁移模块】（1）

	SumPermit_COD _c	地市 c 初始期的 COD 许可量加总（固定值，只和输入数据有关，用于求初始的可用许可量）	
	Allocatable_SO2 _{c,t}	地市 c 在第 t 期 SO2 的可用许可量（初始期通过 SumPermit 求得，之后根据对应公式求得）	见【选址迁移模块】（2）
	Allocatable_COD _{c,t}	地市 c 在第 t 期 COD 的可用许可量（初始期通过 SumPermit 求得，之后根据对应公式求得）	
	Allocated_SO2 _{c,t}	地市 c 在第 t 期分配出去的 SO2 许可量（初始期为 0，之后根据对应公式求得）	
	Allocated_COD _{c,t}	地市 c 在第 t 期分配出去的 COD 许可量（初始期为 0，之后根据对应公式求得）	
	Recycle_SO2 _{c,t}	地市 c 在第 t 期回收的 SO2 许可量（初始期为 0，之后根据对应公式求得）	见【选址迁移模块】（2） 见【企业倒闭退出模块】
	Recycle_COD _{c,t}	地市 c 在第 t 期回收的 COD 许可量（初始期为 0，之后根据对应公式求得）	
	CheckNum _{c,j,t}	地市 c 行业 j 在第 t 期被检查的企业数量	见【环境成本与风险计算模块】，由企业的 ifChecked 统计获得
	FineNum _{c,j,t}	地市 c 行业 j 在第 t 期被罚款的企业数量	见【环境成本与风险计算模块】，由企业的 ifFined 统计获得



2. 【新建企业模块】

每期生成新建企业，将新建企业的集合定义为 NewFirms；

从当期已经存在的企业中，每个行业按 $NewK_j$ 的比例抽取企业作为新建企业的初始属性，代入到下一期的迭代中（例如在 $t=0$ 期，抽取企业代入 $t=1$ 期），规则如下：

（1）复制抽取到的企业对象的所有信息，定义为新建企业；按顺序赋予新的 Firm_id，其下一期各类污染物的产污强度（PG）设定为原本的 x ，下一期水耗（Wparam）和能耗调节系数（Eparam）都设为 y ，各类污染物的许可量、排放量为原本的 z ，其余属性不变；

（3）标记当期新建企业的 ifNew=1；

（4）新建企业选址（确定所属地块）和已有企业位置调整属于同一模块；

（5）企业的新建成本 $BuildCost_{i,t} = a$ 到 b 之间的随机数 $\times Profit_{i,t-1}$

3. 【选址迁移模块】

从 $t=1$ 开始，所有企业（包括新建的企业）要进行选址调整，即改变企业的 Parcel 属性：

每个地块的大类(Category_s)和小类(Sub_category_s)取值和含义如下：

地块大类	地块小类
1：优先保护单元	1：陆域生态红线
	2：海域生态红线
	3：一般生态空间
	4：大气优先保护区
	5：水优先保护区
2：重点管控单元	6：大气重点管控区
	7：水重点管控区
	8：高污染禁燃区
3：一般管控单元	9：一般管控单元

（1）分地市（共 11 个）计算初始期的污染物许可量加总 SumPermit（只考虑 SO₂ 和 COD），将属于同一地级市的企业的所有 SO₂ 和 COD 许可量分别加总，再乘以 n 得到。

例如，石家庄市有 100 家企业，则将这 100 家企业 SO₂ 的许可量加总得到石家庄的 SumPermit_SO₂，然后乘以 n 获得石家庄本期的可用许可量 Allocatable_SO₂=SumPermit_SO₂ $\times n$

（2）在 $t \geq 1$ 时，每个地市每个污染物的可用许可量（Allocatable_{c,t}）=上一期可用许可量（Allocatable_{c,t-1}）-本期分配的许可量 + $m \times$ 上一期倒闭公司回收的许可量 Recycle（在企业倒闭模块详细介绍）；

$$Allocatable_SO2_{c,t} = Allocatable_SO2_{c,t-1} - Allocated_SO2_{c,t} + m \times Recycle_SO2_{c,t-1}$$

$$Allocatable_COD_{c,t} = Allocatable_COD_{c,t-1} - Allocated_COD_{c,t} + m \times Recycle_COD_{c,t-1}$$

（3）每个企业只能迁移一次，即如果企业 i 曾有过迁移行为，那么本期不迁移；对每个企业每期是否迁移（ifMove_{i,t}）进行判断，如果本期迁移则 ifMove=1，否则=0；每期迭代结束后，记录每个地市迁移的企业数量（CMove_{c,t}）；

- (4) 如果企业 i 地块属性大类为 1，则企业 i 在本期必然迁移（即迁移概率 $pl=1$ ）；
- (5) 如果企业 i 地块属性大类为 2 或 3，且企业 i 是本期的新建企业，则判断其所在地级市（City）是否有足够的、对应污染物的可用许可量，如果没有，则迁移概率 $pl=1$ ，如果有，则迁移概率=0，即保留原所属地块(Parcel)属性。
- (6) 如果企业 i 地块属性大类为 2 或 3，且企业 i 是已有企业，则本期依概率 $pl=0.2$ 进行迁移。

对于所有需要在本期迁移的企业，都生成(0, 1)之间的随机数与 pl 进行比较，判断本期是否迁移（ifMove）。迁移规则如下：

第 t 期，根据 Firm 对应的地块(Parcel)，统计每个地块内、行业 j 的平均利润 $Uprofit_{s,j,t}$ ：

$$Uprofit_{s,j,t} = \frac{1}{n} \sum_i^n Profit_{i,t}, \quad i \in Sector j$$

同时可以获取行业 j 的平均利润：

$$USProfit_{j,t} = \frac{1}{n} \times SProfit_{j,t} \quad i \in Sector j$$

计算每个地块 s 对每个行业 j 的每期吸引度 $Attract_{s,j,t}$ ：

$$Attract_{s,j,t} = \frac{Uprofit_{s,j,t}}{USProfit_{j,t}}$$

- ① 只能选择地块大类为 2 或 3 的地块；
- ② 优先选择同一地市的地块(即 Parcel.City 相同)，其次再是其他的地块；
- ③ 若企业无法在原地市留存，即原地市的可用许可量（Allocatable）不足，则按照地方环境准入管控要求细则定义目标地市；
- ④ 确定完目标地市后，优先选择地块小类相同的 Parcel (即 Sub_category 相同)；
- ⑤ 在可选地块内进行比较，选择 $Attract_{s,j,t}$ (企业 $i \in Sector j$) 最大的地块；
- ⑥ 更新该企业的 Parcel 属性，将其经纬度调整为更新后地块的中心坐标。
- ⑦ 企业的迁移成本 $MoveCost_{i,t} = a$ 到 b （调研参数）之间的随机数 $\times Profit_{i,t-1}$

4. 【生产模块】

在每个模拟期($t \leq T$)，每个企业计算生成当期产量($Production_{i,t}$)：

每期的产量由上期产量乘以当期产出系数 $Proparam_{i,t}$ 决定，

当 $t=0$ 时产出系数 $Proparam_{i,t}$ 为 1。

$$Production_{i,t} = \begin{cases} Production_{i,t}, & \text{if } t = 0 \\ Production_{i,t-1} \times Proparam_{i,t}, & \text{if } t > 0 \end{cases}$$

行业 j 内所有企业的产量构成第 t 期行业 j 的市场供给：

$$Supply_{j,t} = \sum Production_{i,t} (i \in Sector j)$$

当 $t=0$ 时，行业 j 的市场需求($Demand_{j,t}$)为所有企业产量的加总；当 $t \geq 1$ 时，行业 j 的市场需求为上一期的市场需求乘以经济增速：

$$Demand_{j,t} = Demand_{j,t-1} \times (1 + Eco_rate)$$

Eco_rate 外生给定

当 $t=0$ 时, 行业 j 的市场价格($P_{j,t}$)设定为 1; 当 $t \geq 1$ 时, 行业 j 的市场价格按以下规则确定:

$$P_{j,t} = \begin{cases} \text{a 到 b(调研参数)之间的随机数, if } Demand_{j,t} \leq Supply_{j,t} \\ \text{a 到 b(调研参数)之间的随机数, if } Demand_{j,t} > Supply_{j,t} \end{cases}$$

计算第 t 期每个企业的产值($Provalue_{i,t}$):

$$Provalue_{i,t} = Production_{i,t} \times P_{j,t} (i \in \text{Sector } j)$$

计算第 t 期每个企业的总成本($Total_cost_{i,t}$):

$$Total_cost_{i,t} = Production_{i,t} \times \text{random}(cost_{\min}, cost_{\max})$$

计算第 t 期每个企业的营业利润($Profit_{i,t}$):

$$Profit_{i,t} = Provalue_{i,t} - Total_cost_{i,t}$$

计算第 t 期每个企业的单位销售利润($UnitProfit_{i,t}$):

$$UnitProfit_{i,t} = \frac{Profit_{i,t}}{Provalue_{i,t}}$$

5. 【产出系数调整模块】

初始化($t=0$)时, 每家企业产量对应的产出系数 $Proparam_{i,t}$ 为 1。

在后续迭代中, 每家企业都会做出产量调整的决策(即改变其产出系数, 代入下一期的计算中), 下一期产出系数 $Proparam_{i,t+1}$ 的设定规则如下:

- (1) 企业 i 下一期的风险偏好 $Beta_{i,t+1}$ 越高, 其增产的动机越高, 反之则减产动机越高;
- (2) 企业 i 当期的单位销售利润 $UnitProfit_{i,t}$ 越高, 增产动机越高, 反之则减产动机越高;
- (3) 企业 i 当期的综合环境效率秩 $TRank_{i,t}$ 越大, 增产动机越低, 反之则减产动机越低。

将以上三个因素综合起来, 获得下一期的产出系数 $Proparam_{i,t+1}$:

$$Proparam_{i,t+1} = Proparam_{i,t} \times \left[0.5 + \frac{1}{1 + e^{(-Beta_{i,t+1} + 0.5)}} \right]$$

e 是自然底数

6. 【环境消耗与排放模块】

在每个模拟期($t \leq T$), 计算完产量后, 计算每个企业的每类污染物的许可量、排放量、超排量, 以及水消耗量和能消耗量。污染物总共有四种, 其中两种水污染物: COD 和 NH, 四种气污染物: SO₂、NO_x。

如果企业 i 的 IfWP=1, 则设定水污染物的许可量, 否则不设定; 如果企业 i 的 IfAP=1, 则设定气污染物的许可量, 否则不设定。每期每类污染物许可量的设定规则如下:

$t = 0$ 时, $Permit_{i,k,t}$ 直接给定

$t \geq 1$ 时, 每 n 年降低 10%, $Permit_{i,k,t} = Permit_{i,k,t-1} \times K$ (即只有当 t 为 n 的整倍数时, $Permit_{i,k,t}$ 才下降一次, 降为上一年度的 K , 否则和上期保持一致。 n 和 K 与地方排污许可具体执行政策有关)

如果企业 i 的 IfWP=1，则计算相应的水污染产生量和排放量，否则都为 0；如果企业 i 的 IfAP=1，则计算相应的气污染产生量和排放量，否则都为 0。

计算第 t 期第 k 类污染物的产生量：

$$\underline{\text{Gen}}_{i,k,t} = \text{Production}_{i,t} \times \underline{\text{PG}}_{i,k,t}$$

计算第 t 期第 k 类污染物的排放量：

$$\underline{\text{Emi}}_{i,k,t} = \text{Gen}_{i,k,t} \times (1 - \underline{\text{RR}}_{i,k,t})$$

计算第 t 期第 k 类污染物的超排量：

$$\underline{\text{Excess}}_{i,k,t} = \begin{cases} 0, & \text{if } \text{Emi}_{j,t} \leq \text{Permit}_{j,t} \\ \text{Emi}_{j,t} - \text{Permit}_{j,t}, & \text{if } \text{Emi}_{j,t} > \text{Permit}_{j,t} \end{cases}$$

计算第 t 期的水消耗量：

$$\underline{\text{Wconsume}}_{i,t} = \begin{cases} \text{Wconsume}_{i,t}, & \text{if } t = 0 \\ \frac{\text{Wconsume}_{i,t-1}}{\text{Production}_{i,t-1}} \times \text{Production}_{i,t} \times \text{Wparam}_{i,t}, & \text{if } t \geq 1 \end{cases}$$

计算第 t 期的能耗量：

$$\underline{\text{Econsume}}_{i,t} = \begin{cases} \text{Econsume}_{i,t}, & \text{if } t = 0 \\ \frac{\text{Econsume}_{i,t-1}}{\text{Production}_{i,t-1}} \times \text{Production}_{i,t} \times \text{Eparam}_{i,t}, & \text{if } t \geq 1 \end{cases}$$

计算第 t 期第 k 类污染物的单位产值排放量(UnitEmi_{i,k,t}):

$$\underline{\text{UnitEmi}}_{i,k,t} = \frac{\text{Emi}_{i,k,t}}{\text{Provalue}_{i,t}}$$

计算第 t 期单位产值水消耗量(UnitW_{i,t}):

$$\underline{\text{UnitW}}_{i,t} = \frac{\text{Wconsume}_{i,t}}{\text{Provalue}_{i,t}}$$

计算第 t 期单位产值能消耗量(UnitE_{i,t}):

$$\underline{\text{UnitE}}_{i,t} = \frac{\text{Econsume}_{i,t}}{\text{Provalue}_{i,t}}$$

计算第 t 期第 k 类污染物的排放效率秩(EmiRank_{i,k,t}):

对企业 i 所属行业 j 内的所有企业的第 k 类污染物单位排放量从小到大排序，排序编号即对应的排放效率秩。

例如，编号为 18 的企业属于造纸行业，其 COD 单位产值排放量在所有造纸企业中从小到大排在第 4 位，则其 COD 排放效率秩为 4。

计算第 t 期的水消耗效率秩(WRank_{i,t}):

对企业 i 所属行业 j 内的所有企业的单位产值水消耗量从小到大排序，排序编号即对应的水消耗效率秩。

计算第 t 期的能消耗效率秩(ERank_{i,t}):

对企业 i 所属行业 j 内的所有企业的单位产值能消耗量从小到大排序，排序编号即对应的能消耗效率秩。

计算第 t 期的综合环境效率秩(TRank_{i,t}):

先对每家的四类污染物排放效率秩求一个均值：

$$\frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 EmiRank_{i,k,t}, \text{ 若企业没有某种污染物则将 } EmiRank_{i,k,t} \text{ 设为 } 0。$$

对企业的四类污染物排放效率秩均值、水消耗效率秩和能消耗效率秩加总，
 然后对同行业的企业的该加总值从小到大排序，
 排序编号即对应的综合环境效率秩。

7. 【环境技术升级概率计算模块】

初始化(t=0)时，每家企业的产污系数 $PG_{i,k,t}$ 、去除率 $RR_{i,k,t}$ 直接给定，水耗调整系数 $Wparam_{i,t}$ 和能耗调整系数 $Eparam_{i,t}$ 都为 1。

在迭代中，每家企业都会做出技术调整的决策(即改变对应的产污系数、去除率、水消耗和能耗调整系数)，每期调整技术的规则如下：

- (1) 企业 i 下一期的风险偏好 $Beta_{i,t+1}$ 越高，其改进技术的动机越低，反之则改进动机越高；
- (2) 企业 i 下一期的预期技术改进成本 $Techcost_{i,t+1}$ 越高，其改进动机越低，反之则改进动机越高；
- (3) 企业 i 当期的综合环境效率秩 $TRank_{i,t}$ 越大，其改进动机越高，反之则越低。

其中， $Techcost_{i,t+1} = 1$ 到 1.5 之间的随机数 $\times Profit_{i,t}$

将以上三个因素综合起来，获得每期企业下一期的技术改进概率：

$$Techprob_{i,t+1} = 0.5 \times [0.5 + \frac{1}{1 + e^{(Beta_{i,t+1} - 0.5)}}]$$

e 是自然底数

(4) 经优化求得 $Techprob$ 真实值后，对企业是否进行技术改进进行记录，若 $Techprob \geq 0.5$ ，则 $ifTech_{i,t} = 1$ ，否则为 0。

8. 【环境技术升级模块】

每期迭代进行技术升级的过程如下

- (1) 设定不同模拟期的技术升级范围值 Ran ，企业视野 $EYE = N\%$ （调研获取参数）；
 企业视野范围示例：

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ran	50%	55%	60%	64%	68%	71%	74%	76%	78%	80%	81%	82%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%

(2) 在同行业内，综合环境效率秩 $TRank$ 最小的 Ran 的企业构成集合 φ_1 ，下期技术属性不变（即各个污染物产污强度、去除率不变）； $TRank$ 最大的 $1-Ran$ 家企业，下一期技术进行改进；

(3) 对每个需要进行技术升级的企业 i 进行遍历：在集合 φ_1 中选择和企业 i 当期产值（Provalue）最接近的 EYE 家企业，构成集合 φ_2 ；在集合 φ_2 中选择当期单位销售利润（UnitProfit_{i,t}）最大的企业，获得该企业的 $\widetilde{PG}_{i,k,t}$ 、 $\widetilde{RR}_{i,k,t}$ 、 $\widetilde{Wparam}_{i,t}$ 和 $\widetilde{Eparam}_{i,t}$ 。

例如，企业 i 属于化工行业，按 $TRank$ 排序 i 属于最大的 30%。化工行业共 100 家企业，意味着 φ_1 为排名靠前的 70 家企业。遍历时，根据 φ_1 内所有企业和 i 的产值

差的绝对值，选择绝对值最小的 20%家企业（即 14 家）构成 φ_2 。再选择 φ_2 中当期利润最大的企业作为最终的学习对象，复制其相关参数。

(4) 计算需要进行技术升级的企业 i 的下一期的产污率、水耗率和能耗率参数：

$$PG_{i,k,t+1} = PG_{i,k,t} - |PG_{i,k,t} - \widehat{PG}_{i,k,t}| \times Techprob_{i,t+1} \times 0.05$$

$$Wparam_{i,t+1} = Wparam_{i,t} - |Wparam_{i,t} - \widehat{Wparam}_{i,t}| \times Techprob_{i,t+1} \times 0.1$$

$$Eparam_{i,t+1} = Eparam_{i,t} - |Eparam_{i,t} - \widehat{Eparam}_{i,t}| \times Techprob_{i,t+1} \times 0.1$$

(5) 计算获得下期的实际技术升级成本 $RTechcost_{i,t+1}$ ：

$$RTechcost_{i,t+1} = Techprob_{i,t+1} \times \underline{Techcost}_{i,t+1}$$

(6) 对于不进行技术升级的企业（集合 φ_1 内的企业），下一期技术改进成本为 0，产污率、水耗率、能耗率等参数保持不变。

9. 【环境成本与风险计算模块】

外部环境成本由以下三部分构成：

(1) 差异化税收 (Tax)：

$$\text{迁移—} Tax_{i,t} = Profit_{i,t} \times R \times (1 - r_1)$$

$$\text{新建—} Tax_{i,t} = Profit_{i,t} \times R \times (1 - r_2)$$

$$\text{技术升级—} Tax_{i,t} = Profit_{i,t} \times R \times (1 - r_3)$$

$$\text{无作为—} Tax_{i,t} = Profit_{i,t} \times R$$

(2) 整改补贴 (Sub)：

$$\text{迁移—} Sub_{i,t} = Profit_{i,t} \times k_1$$

$$\text{新建—} Sub_{i,t} = Profit_{i,t} \times k_2$$

$$\text{技术升级—} Sub_{i,t} = Profit_{i,t} \times k_3$$

$$\text{无作为—} Sub_{i,t} = 0$$

(3) 违规罚款 (Fine)：

$$\text{迁移—} Fine_{i,t} = 0$$

$$\text{新建—} Fine_{i,t} = 0$$

$$\text{技术升级—} Fine_{i,t} = 0$$

$$\text{连续一期无作为—} Fine_{i,t} = Profit_{i,t} \times f_1, \text{ if 被检查到}$$

$$\text{连续二期无作为—} Fine_{i,t} = Profit_{i,t} \times f_2, \text{ if 被检查到}$$

$$\text{连续三期无作为—} Fine_{i,t} = Profit_{i,t} \times f_3, \text{ if 被检查到}$$

□每期政府随机检查，概率为 c_1 ，初始值都为 0.5。在第 t 期，对每个企业生成一个(0, 1)之间的随机数 $random_{i,t}$ ，和 c_1 进行比较。如果 $random_{i,t} < c_1$ ，则认定该企业当期被政府检查，该企业的 $ifChecked_{i,t}=1$ ，否则记录为 0。并根据该企业所属地级市、所属行业将被检查企业数 (CheckNum) +1。

例如，企业 i 属于石家庄市、造纸行业，在第 1 期被检查，则石家庄-造纸行业的被检查企业数量 += 1；一共有 11 个地级市、10 个行业，则共有 $11 \times 10 = 110$ 个 CheckNum。

□如果企业被检查,且在当期无作为($\text{ifNoaction}_{i,t}=1$),则被罚款,该企业的 $\text{ifFined}_{i,t}=1$, 否则记录为 0。所属地市、行业被罚款的企业数 (**FineNum**) +1, 下一期该企业被检查的概率变为 c_2 。在其他条件下企业每期被检查的概率都为 c_1 。

例如,企业 s 属于石家庄市、造纸行业,在第 1 期无作为且被检查到,则被罚款, 下一期企业 s 被检查概率变为 c_2 , 同时石家庄-造纸行业的被罚款企业数量 += 1; 一共有 11 个地级市、10 个行业, 则共有 $11 \times 10=110$ 个 FineNum。

对于每个企业, 每期的环境成本 $EC_{i,t} = Tax_{i,t} - Sub_{i,t} + Fine_{i,t} + BaseCost_{i,t}$

□如果企业 i 当期属于迁移企业, 则 $BaseCost_{i,t} = MoveCost_{i,t}$; 如果企业属于新建企业 则 $BaseCost_{i,t} = BuildCost_{i,t}$; 如果企业进行了技术升级则 $BaseCost_{i,t} = RTechcost_{i,t}$; 如果无作为则 $BaseCost_{i,t} = 0$ 。

进而得到每个企业的感知风险 $Risk_{i,t} = \begin{cases} (-EC_{i,t})^{0.8}, & \text{if } EC < 0 \\ -2 \times (EC_{i,t})^{0.8}, & \text{if } EC \geq 0 \end{cases}$

上述变量数值示例:

变量名	含义	值
$Profit$	企业营业利润	迭代获得
R	基础所得税率	0.25
$r_1, \quad r_2, \quad r_3$	税收减免比例	0.75, 0.5, 0.25
$k_1, \quad k_2, \quad k_3$	补贴率	3, 2, 1
$c_1, \quad c_2$	政府部门检查概率	0.5, 1
$f_1, \quad f_2, \quad f_3$	罚款率	0.1, 0.4, 0.9

10. 【风险偏好调整模块】

初始化($t=0$)时, 每家企业的风险偏好 $Beta_{i,t}$ 设为 p 到 q 之间的随机数。企业将根据以下规则, 更新自己的风险偏好, 并代入到下一期的迭代中:

根据企业 i 所属的地级市、行业获取当期的 CheckNum 和 FineNum;
生成下一期的风险偏好:

$$Beta_{i,t+1} = \begin{cases} Beta_{i,t} + 0.1 \times (1 - Beta_{i,t}), & \text{if } Risk_{i,t} > 0 \\ Beta_{i,t} \times \left(1 - \frac{FineNum}{CheckNum}\right) & \text{if } Risk_{i,t} \leq 0 \end{cases}$$

11. 【效用计算模块】

每期的效用计算和企业行为参数率定:

□如果是 $t=0$ 时, 可以直接获得当期的产出、排放、消耗等; 并且调用上述模块更新企业属性系数(即 $Proparam_{i,t+1}$ 、 $PG_{i,k,t+1}$ 等), 并用于下一期的计算;

□更新后的产出系数 $Proparam_{i,t+1}$ 、 $PG_{i,k,t+1}$ 等含有 $\alpha_{i,r,t+1}$ 和 $\gamma_{i,r,t+1}$ 的未知量, 并不能

直接代入下一期的【生产模块】和【环境技术升级模块】求出模拟值，而是需要根据优化原则率定出 $\alpha_{i,r,t+1}$ 和 $\gamma_{i,r,t+1}$ 等参数，再代入 $\text{Proparam}_{i,t+1}$ 等企业属性参数中，求出产出、排放、消耗等模拟值。

此【效用计算模块】是进行未知的企业行为参数($\alpha_{i,r,t+1}$ 和 $\gamma_{i,r,t+1}$)率定的核心模块，通过此模块计算出 $\text{Proparam}_{i,t+1}$ 、 $\text{PG}_{i,k,t+1}$ 、 $\text{RR}_{i,k,t+1}$ 、 $\text{Wparam}_{i,t+1}$ 、 $\text{Eparam}_{i,t+1}$ 和 $\text{RTechcost}_{i,t+1}$ 等企业属性参数，进而进行后续的迭代。

具体过程如下：

在 $t=0$ 时：求出下一期的 $\text{Beta}_{i,t+1}$ ， $\text{Proparam}_{i,t+1}$ ， $\text{Techprob}_{i,t+1}$ 等，同时运用【环境成本与风险计算模块】求出下一期的 $\text{Risk}_{i,t+1}$ 代入下一期的计算；

在 $t \geq 1$ 时：上一期 $\text{Beta}_{i,t+1}$ ， $\text{Proparam}_{i,t+1}$ 和 $\text{Techprob}_{i,t+1}$ 即当期的 $\text{Beta}_{i,t}$ ， $\text{Proparam}_{i,t}$ 和 $\text{Techprob}_{i,t}$ 参数，注意下标；

(1) 将带有未知参数的 $\text{Proparam}_{i,t}$ 、 $\text{PG}_{i,k,t}$ 、 $\text{RR}_{i,k,t}$ 、 $\text{Wparam}_{i,t}$ 、 $\text{Eparam}_{i,t}$ 和 $\text{RTechcost}_{i,t}$ 代入【生产模块】和【环境技术升级模块】，获得利润 $\text{Profit}_{i,t}$ (此时计算出的 $\text{Profit}_{i,t}$ 仍是含未知数 $\alpha_{i,r,t}$ 和 $\gamma_{i,r,t}$ 的)；

(2) 计算效用 $\text{Utility}_{i,t} = \text{Beta}_{i,t} \times \text{Profit}_{i,t} + (1 - \text{Beta}_{i,t}) \times \text{Risk}_{i,t}$

其中 $\text{Beta}_{i,t}$ 是通过上期【风险偏好调整模块】更新获得。

对于以上步骤，有以下说明：

当 $t \geq 1$ 时，效用是包含参数的值，需要率定求出。其中：

$\text{Profit}_{i,t}$ 调用【生产模块】中的函数，是包含 $\text{Proparam}_{i,t}$ 的变量；

$\text{RTechcost}_{i,t}$ 调用【环境技术升级模块】中的函数，是包含 $\text{Techprob}_{i,t}$ 的变量。

所以 $\text{Utility}_{i,t}$ 计算公式中包括的未知参数有 $\alpha_{i,r,t}$ 和 $\gamma_{i,r,t}$ 。通过优化算法求解这两组未知数，才可以确定第 t 期的一系列企业属性参数。本模型选用遗传算法，过程如下：

(1) 首先， $\alpha_{i,r,t}$ 有 3 个： $\alpha_{i,1,t}$ ， $\alpha_{i,2,t}$ 和 $\alpha_{i,3,t}$ ，取值范围均为(0, 1)

$\gamma_{i,r,t}$ 有 2 个： $\gamma_{i,1,t}$ 和 $\gamma_{i,2,t}$ ，取值范围均为(0, 1)

(2) 在模拟期，对企业 i 分别率定上述五个参数

Max: $\text{Utility}_{i,t}$, $i \in \text{Sector } j$ 即优化目标企业 i 的效用最大化

s.t: $0.85 \leq \text{Proparam}_{i,t} \leq 1.15$

通过上述率定过程，获得每期每个企业的 $\alpha_{i,r,t}$ 和 $\gamma_{i,r,t}$ 参数，进而可以预测出每期的产出、各类污染物排放量等一系列需要计算的变量值，进行记录。

12. 【企业倒闭退出模块】

每期迭代结束后，按照以下原则将部分 firm 移出迭代过程：

(1) “食品、纺织、造纸、装备、其他”行业 TRank 最大的前 2%的企业退出；

(2) “采矿、建材、电热”行业 TRank 最大的前 3%企业退出；

(3) “化工、冶金”行业 TRank 最大的前 5%的企业退出；

(4) 将上述每个退出的企业的当期 SO₂、COD 的许可量 (Permit_{i,k,t}) 分地市 (City) 回收，属于同一地市 City 同类污染物许可量加总形成“回收许可量 (Recycle)”，构成下一期该地市的可用许可量 (Allocatable)

例如，石家庄市的退出 10 家企业，则回收这 10 家企业污染物的许可量并加总：

Recycle_COD_{c,t}, Recycle_SO₂_{c,t}

(5) 退出的企业不进入后续迭代，但将每一期的退出信息进行保存：保存每期退出的企业所属行业、所属地级市、所属区县、所属地块。

13. 【数据信息统计模块】

每期迭代后，从各个模块获取关键数据进行汇总：

(1) 企业信息表 (firm_params.csv)

每期迭代后输出，输出变量包括：

期数	t
企业编号	Firm_id
所属行业	Sector
原所属地块（和输入表保持一致）	Parcel_id
迁移后地块（若未迁移，则和原地块 id 一致）	NewParcel_id
是否迁移过	ifMove
是否技术改进	ifTech
是否无作为	ifNoaction
产量	Production
产值	Provalue
利润	Profit
各项污染排放量	Emi_
水耗	Wconsume
能耗	Econsume
风险偏好系数	Beta
生产调节系数	Proparam

(2) 地块参数表 (parcel_params.csv)

期数	t
地块编号	Parcel_id
OBJECTID（和输入表一致）	OBJECTID
所属地区（和输入表一致）	Region
所属地市（和输入表一致）	City

单元内企业数量总和	PNum
单元内各行业企业数量（10 个行业）	PNum_
各类污染物排放量加总（4 种污染）	PEmi_
较初始期的企业数量变化（当期该单元所有企业数量加总和第 0 期所有企业数量加总的差）	PdeltaNum
较初始期的各污染排放量变化（当期该单元各污染排放加总和第 0 期各污染排放加总的差）	PdeltaEmi_
企业数量变化 LISA 指数（计算方法见后）	LISANum
各污染排放量变化 LISA 指数（计算方法见后）	LISAEmi_

$$LISA_p=\frac{(x_p-\bar{x})}{S^2}\sum_{q=1}^n\omega_{pq}(x_q-\bar{x})$$

LISA 指数反映统计数值变化在单元中的分布状况。例如，第 3 期结束后，统计各个地块内的企业数量变化。单元 a、b 属于石家庄市，单元 c 属于保定市；单元 a、b、c 的 LISANum 分别为 10、5、2。

计算单元 a 的 LISA 指数→ $LISA_a$ ，调用上边的公式；

$\bar{x}$ 表示所有单元指标的平均值，在这里即 (10+5+2)/3=6；

S^2 表示所有单元指标的方差，python 中直接调用 numpy.var(array)即可；

ω_{pq} 表示空间权重矩阵，这里规定如果两个单元属于同一个市，则 $\omega_{pq}=1$ ，否则为 0.5，例如 $\omega_{ab}=1,\omega_{ac}=0.5$ ；

依照上述方法求出各个单元相应指标的 LISA 指数。

（3）分行业信息表（sector_params.csv）

期数	t
行业	Sector
该行业企业数量	SNum
行业水耗加总	SWater
行业能耗加总	SEnergy
行业各污染物排放加总	SEmi_
行业产量加总	SProduct
行业产值加总	SProvalue
各污染物平均产污率（属于该行业的企业产污率平均值）	SPG_
各污染物平均去除率（属于该行业的企业去除率平均值）	SRR_

(4) 分地市信息表 (city_params.csv)

期数	t
地级市名称 (共 11 个)	City
企业总数	CNum
各行业企业数量	CNum_
每年新建企业数量 (属于该地市新建企业数量加总)	CNew
每年倒闭企业数量 (属于该地市倒闭企业数量加总)	CClose
每年迁移企业数量 (在迁移前, 属于该市迁移企业数量加总)	CMove
地市内各企业水耗加总	CWater
地市内各企业能耗加总	CEnergy
各类污染的排放量加总	CEmi_
地市内各企业产量加总	CProduct
地市内各企业产值加总	CProvalue
较初始期的企业数量变化 (当期该地市所有企业数量加总和第 0 期所有企业数量加总的差)	CdeltaNum
较初始期的各行业企业数量变化 (当期分行业企业数量加总和第 0 期分行业企业数量加总的差)	CdeltaNum_
较初始期的水耗加总变化 (当期该地市所有企业水耗加总和第 0 期所有企业水耗加总的差)	CdeltaWater
较初始期的能耗加总变化 (当期该地市所有企业能耗加总和第 0 期所有企业能耗加总的差)	CdeltaEnergy
较初始期的各污染排放量变化 (当期该地市各污染排放加总和第 0 期各污染排放加总的差)	CdeltaEmi_
较初始期的产量变化 (当期所有企业产值加总和第 0 期所有企业产值加总的差)	CdeltaProduct
较初始期的产值变化 (当期所有企业产值加总和第 0 期所有企业产值加总的差)	CdeltaProvalue

(5) 统计数据表 (statistic.csv): 该表数据为每期迭代后, 根据模块输出进行统计获得。

期数	t
当期全部企业总数	TotalFirmNum
当期新建企业总数	TotalNewNum
采取选址调整的企业数量	TotalMoveNum
采取增产的企业数量 (即当期 proparam>1 的企业数量)	IncreaseNum
采取减产的企业数量 (即当期 proparam≤1 的企业数量)	DecreaseNum

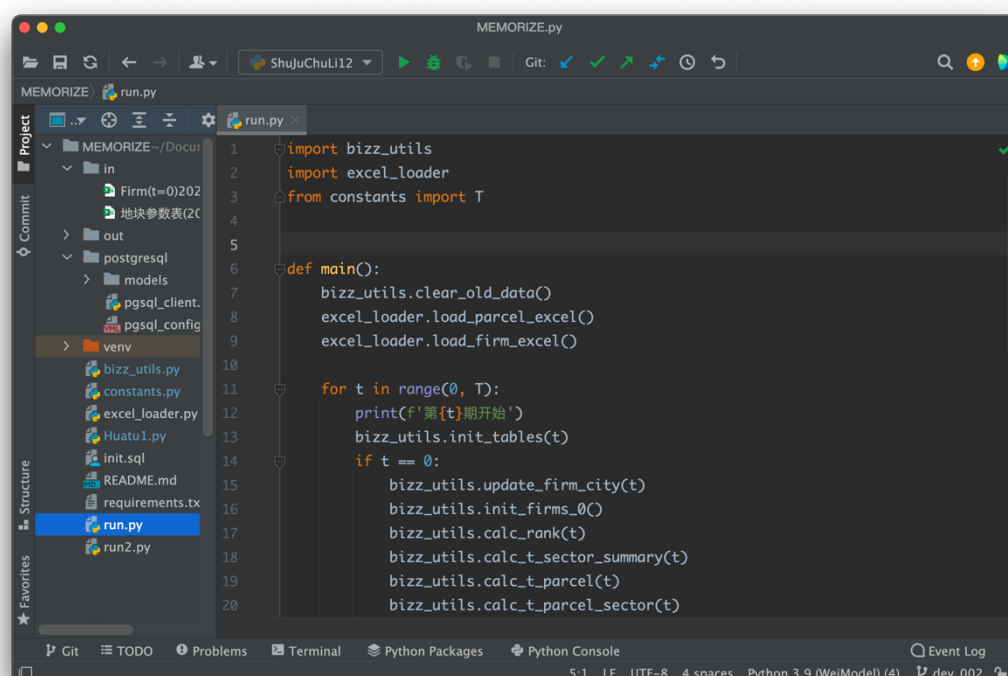
采取技术升级的企业数量（即当期 Techprob ≥ 0.5 ，或 ifTech=1 的企业数量）	TechUpNum
风险偏好大于 0.5 的企业数量（即当期 Beta ≥ 0.5 的企业数量）	RiskPreferNum
风险偏好小于 0.5 的企业数量（即当期 Beta < 0.5 的企业数量）	RiskAversNum
地块企业数量变化 HHI 指数（计算方法见后）	HHINum
地块各污染排放量变化 HHI 指数（计算方法见后）	HHIEmi_

$$HHI = \sum_{i=1}^n (100 \times \frac{v_i}{v_{total}})^2$$

例如第 5 期迭代结束后，各地块上的企业数量增减值（即地块参数表中的 **PdeltaNum**）被记录为一个向量/矩阵 $[v_1, v_2, \dots, v_n]$ ，所有 v 加总为 V_{total} （即所有 **PdeltaNum** 加总），则地块企业数量变化 HHI 指数可计算获得。

14. 【数据输入、输出与运行】

使用 Python 编辑器导入 **MEMORIZE_main** 文件夹，将 sql 和配置文件中的路径调整为本地路径，链接本地 sql 数据库，然后运行 run.py，run2.py 文件。



图：脚本界面

模型输出数据分别存储在本地的 sql 数据库和 out 文件夹中，分别为 sql 和 xlsx 格式，可按需求导出所需结果。输出数据包括所有企业的信息，所有空间地块的信息等。